数理逻辑 2026SP 期末

一、

高级程序课上说，「分配在堆上的变量都是可变的」，现在有一个变量是可变的，那么它的内存分配在堆上。这个推理正确吗？如果正确，请给出证明；如果错误，请构造反例模型。

二、

1. 基于形式化一阶语言语义，对于给定模型 $M = (D, I)$ 和赋值 σ，若变元 x 在公式 A 中未自由出现，请证明对于论域内任意的 $d \in D$，都有 $M \vDash_{\sigma} A$ 成立当且仅当 $M \vDash_{\sigma[x:=d]} A$ 成立。
2. 现有公式 $F = \exists x \forall y (P(x, y) \to \exists z Q(x, y, z))$，请写出与之等价的前束范式和斯科伦范式，并说明使用的斯科伦常元和斯科伦函数及其依赖的变量。

三、

对于 G 系统，画出如下公式的证明树。

1. $\vdash \neg(P \to Q) \to (\neg P \land \neg Q)$.
2. $\vdash (\forall x P(x) \lor \forall x Q(x)) \to \forall x (P(x) \lor Q(x))$.

四、

若在 G 系统中，公式集 Γ 与公式 $\neg A$ 在语义上不一致（即 $\Gamma \cup \{\neg A\}$ 不可满足），请证明在 G 系统中，$\Gamma \vdash A$ 必可证。

五、

有如下 coq 代码：

```
Fixpoint plus n m :=
  match n with
  | O => m
  | S p => S (plus p m)
  end.

Fixpoint mult n m :=
  match n with
  | O => O
  | S p => plus m (mult p m)
  end.

Fixpoint fact (n : nat) : nat :=
  match n with
  | O => S O
  | S p => mult (S p) (fact p)
  end.
```

请人工推演 `fact (S (S (S O)))`（即 $3!$）完整求解。

六、

现给定一个有无穷个节点的网络，其任意有限子网可以用三种颜色染色（相邻节点不能同色）。请使用紧性定理严格证明全图也可以用三种颜色染色。

提示：设 $P_{v,c}$ 为节点 v 染色 c，并构造相应公式集。

七、

现给定一个 LTL 的一条路径为 $s_0\{p\} \to s_1\{q\} \to s_2\{p,q\} \to s_3\{\}$ ↺. 其中 $x\{y\}$ 表示状态 x 时为真的命题恰有 y. ↺ 表示环绕该状态，即该状态的下一个状态还是该状态。

请问如下公式是否成立？给出理由。

(1) $\mathrm{X}\, q$.

(2) $\mathrm{G}(\mathrm{F}\, p)$.

(3) $p\, \mathrm{U}\, q$.

八、

哥德尔第一不完备性定理是一个著名的定理，一种通俗版本说「包括了基础算术在内的逻辑系统，只要协调，则必然存在一个算术命题不可证明。」

(1) 这个说法正确吗？哥德尔第一不完备性定理揭示了协调（真理性）和完全（可证明性）之间的什么关系？

(2) 哥德尔第一不完备性定理的一个等价推论和一个「完美分析和判定所有程序特定行为」的通用算法工具有关。这个推论是计算机科学中的什么著名计算问题？他们有什么共通之处？